

AI 기반 금융시장 위험지표(Risk Indicator) 개발 및 서비스 기획

상태추정모델 + ML 기반 State-Dependent Risk Indicator

Systemic Risk 정량화 및 투자·리스크관리 의사결정 지원

당행 투자전략 수립·리스크관리에 활용할 수 있는 신뢰성 높은 Risk Indicator 필요

- House View¹⁾작성에 참고할 수 있는 정량적 Risk Indicator²⁾ 부재
- 당행 로보어드바이저(2025 오픈)는 단변량 Rule-based Risk Indicator 사용

정량적인 Risk Indicator 부재
[로보어드바이저] Risk Indicator 신뢰도 한계로
담당자의 정성적 판단으로 결과값 보정 후 활용

1) House View : 당행에서 매월 초 발표, 영업현장에 안내하는 투자전략 및 주요 자산별 배분비중
2) Risk Indicator를 참고하여 위험자산과 무위험자산의 배분비중 결정

- 금융투자상품 리스크관리 시스템
- 위기관리 대책 시스템
- 시장리스크 시스템

산술적 리스크 측정으로 다양한 금융 데이터의 비선형성 반영 한계, 투자·리스크관리 의사결정에 활용 가능한 신뢰성있는 지표는 부재

👉 산술적·단편적 리스크 측정의 한계를 보완하고,
투자전략 수립·리스크관리에 직접 활용할 수 있는 고도화된 Risk Indicator 개발 필요

자산별 전략 요약

자산별 전략 요약

주식	3월	4월	전반비율	단기(3개월)	장기(1년)
한국	15%	15%	-	투자유망	중립
미국	22%	22%	-	중립	중립
유럽	2%	2%	-	중립	중립
중국	1%	1%	-	투자유망	중립
동북	2%	2%	-	투자유망	투자유망
신종개	1%	1%	-	중립	중립
소계	43%	43%	-		

주식

- 한국과 미국 주식시장 단기 투자은행 투자의용성 유지
- KOSPI 상승세를 따라가며 기업이익이 증가 조로, 대외 불확실성 전정시 상승조로, 복귀 전망이므로 올해 3분기 초 50%까지 상승 예상
- 미국의 경기 가파른 회복 호조가 기대되나, 예대로 환권을 중심으로 대내외 불확실성은 여전히 존재함
- 미국 기업 실적은 전반적으로 긍정적일 것으로 25년 상반기 중 실적 발표의 여파를 보아 계속적인 상승을 기대 가능

채권	3월	4월	전반비율	단기(3개월)	장기(1년)
한국 단기물	7%	8%	+1%p	중립	중립
한국 장기물	8%	7%	-1%p	중립	중립
선진국 단기물	8%	7%	-1%p	중립	중립
글로벌 채권A	14%	15%	+1%p	투자유망	중립
소계	37%	37%	-		

채권

- 미국-이란 전쟁 양상 변화되는 경우, 미국 소비재와 에너지에서 상승 가능성이 높아지므로 연안의 기업들과 관련 산업에 영향을 미칠 수 있음
- 중국과 러시아 간의 군사적 충돌 가능성도 있어 경제성장률을 하향 조정할 위험
- 중국의 경제호황 상황에도 불구하고 노동생산성이 저하되면서 잠재적 자칫할 것
- 국제 무역 제반 사항은 패권세력인 중국과 교린국인 미국의 정책 방향 전환, 동맹관계의 흔들림 등 다양한 변수가 작용하며 예측하기 어려운 상황

대체	3월	4월	전반비율	단기(3개월)	장기(1년)
금	5%	5%	-	중립	투자유망
원곡	1%	1%	-	중립	중립
리츠	1%	1%	-	중립	중립
소계	7%	7%	-		
현금	3%	4%	전반비율		
소계	13%	13%	-		

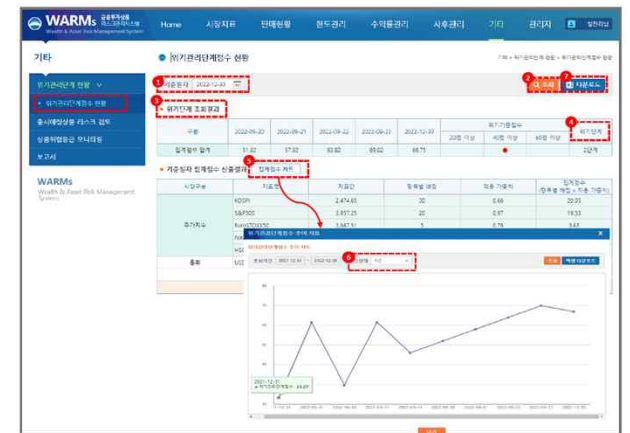
대체

- 세계 은행론 안보자산 선형 강화, 장기金利변동에 투자유망 유지
- 유럽 금융 불안이 지속될 유리가 금융안정이후 주춤해오는 지경

외환

- 자국의 통화정책 이완화 해외통화의 유통화 영향 완화 하에 배럴 확대
- 달러화, 엔화 하위권 안정화와 선으로 달러가치 상승, 원달러 1,500원 하락
- 국내 수출 물량에 따라 원화가치 상승 전망, 일본과 금리를 조율하는 방향 전환

본 리포트는 2024년 3월 27일 기준의 정보에 기초하여 작성되었습니다. | 작성자: 김민준 | 검토자: 김민준 | 승인: 김민준 | 승인: 김민준



추진 배경 (2/2) : 금융시장 Risk Indicator 연구 동향

최근 10년 내, 상대적으로 영향력 높은 연구를 Review

Recent papers

Machine learning as an early warning system to predict financial crisis

International Review of Financial Analysis, 2020

머신러닝 기반 조기경보모형이 금융위기 발생 가능성을 기존 방식보다 더 정확하게 탐지할 수 있음을 제시

Predicting systemic financial risk with interpretable machine learning

The North American Journal of Economics and Finance, 2024

GLM·XGBoost 등 해석 가능한 머신러닝과 SHAP 분석을 활용해 시스템 리스크를 예측하고, 핵심 위험요인을 식별한 연구

Systemic risk prediction using machine learning

International Review of Financial Analysis, 2024

CoVaR + DCC-GARCH 네트워크 지표를 결합해 ML로 시스템 리스크를 예측한 연구

Predicting systemic financial crises with recurrent neural network

Journal of Financial Stability, 2020

거시금융 시계열을 입력으로 RNN·LSTM 등 순환신경망을 활용해, 시스템 금융위기를 1~5년 선행 예측한 딥러닝 기반 조기경보 연구

Machine-Learning-enhanced systemic risk measure

Journal of Banking & Finance, 2022

동적 VaR와 SVR·랜덤포레스트·XGBoost·ANN·LSTM 등 지도학습 모델을 결합해, 기존 SRISK/MES를 개선한 머신러닝 기반 시스템 리스크 측정모형

Review papers

Machine Learning in Asset Pricing

Princeton University Press, 2021

고차원 금융데이터에서 ML은 다수 변수와 비선형성을 다루는 유용한 도구
단, 금융의 특수성을 반영한 경제학적 구조와 ML의 결합이 필요

Machine learning methods for systemic risk analysis in financial sectors

Technological and Economic Development of Economy, 2019

머신러닝 기반 접근이 시스템 리스크 측정·예측의 설명력과 예측력 개선에 기여할 수 있음을 종합 정리

👉 다변량 금융지표를 활용한 ML 기반 stress/systemic risk 예측이 확대 중이며, 일부 연구는 state/ regime 식별과 ML을 결합하고 있다. 다만 상태추정, 동적 가중치, 단일 Risk Indicator 산출을 통합한 표준적 프레임은 아직 제한적이다

추진 목표 : State-Dependent Risk Indicator 개발

금융시장 상태를 반영하는 State-Dependent Risk Indicator를 개발하고, 이를 통해 시장위험을 단일 점수로 정량화

Risk Indicator 정의

개념

상태별로 달라지는 금융지표의 영향력을
하나의 값으로 통합해 시장 위험을 표현한 정량 지표

$$Risk\ Index_t =$$

$$\sum_{s=1}^S P(S_t = s) \cdot \left(\sum_{i=1}^N w_{i,t}^{(s)} X_{i,t} \right)$$

해석

- $P(S_t = s)$: 상태추정모델 기반 상태 확률
- $w_{i,t}^{(s)}$: 상태별 동적 가중치
- $X_{i,t}$: 시점 t의 금융시장·거시경제 변수

핵심 목표

금융시장 위험을 단일 지표로 정량화(0~100)

- 다변량 기반 Systemic Risk 통합 측정
- 정량적이고 설명 가능한 Risk Indicator 체계 마련
- House View 및 자산배분 의사결정 지원

서비스 활용

Risk Indicator 활용 서비스 검토

- 예시) CNN의 Fear & Greed
- 금융시장 주요 위험지표의 산술 결합



기존 연구와의 차별점

기존 연구

- 상태모델 또는 동적 가중치를 개별적으로 활용
- 리스크 구조 변화와 가중치 변화를 동시에 반영한 통합형 지표는 제한적

제안 모델

상태추정모델과 ML 기반 동적 가중치를 통합한 Risk Indicator

- 상태(State)별 상이한 리스크 구조 반영
- 비선형 관계 학습 및 위기 확률 제공

👉 설명력 제공 및 정확도 증가

데이터 및 모델

입수 가능한 시장/거시 지표를 기반으로 상태추정 + ML + 검증 체계를 구성

데이터 (예시)

금융시장 지표

- 주가지수: KOSPI, S&P500
- 금리: 국채 3년·10년
- 환율: USD/KRW
- 변동성: VIX

거시경제 지표

- 기준금리
- CPI
- 산업생산
- M2

출처 (예시)

- KRX 정보데이터시스템
- 한국은행 경제통계시스템(ECOS)
- Yahoo Finance
- FRED

모델 구조

Input Data

금융시장지수, 경제지표 등

State Model (예시)
 $P(S_t)$ 추정

- Hidden Markov Model
- Markov Switching Model

ML Model

상태별 Risk 학습

Output

State Probability + Risk Function

검증 (예시)

평가 방법

- State classification : AUC, F1
- Stress Score : RMSE / MAE
- Backtesting

검증 요약

- 2008 글로벌 금융위기
- 2020 코로나19 시장 급락

모델은 과거 위기 구간에서
Risk 수준 변화를 설명하며,
정량적 Risk Indicator로 활용 가능함을 확인

추진 일정

전체 일정 3개월 기준으로 개발·검증·적용 검토를 순차 추진



감사합니다